第7章 欧拉图与哈密顿图

2025年8月31日 7:06

简单：无重复边

7.1 欧拉图

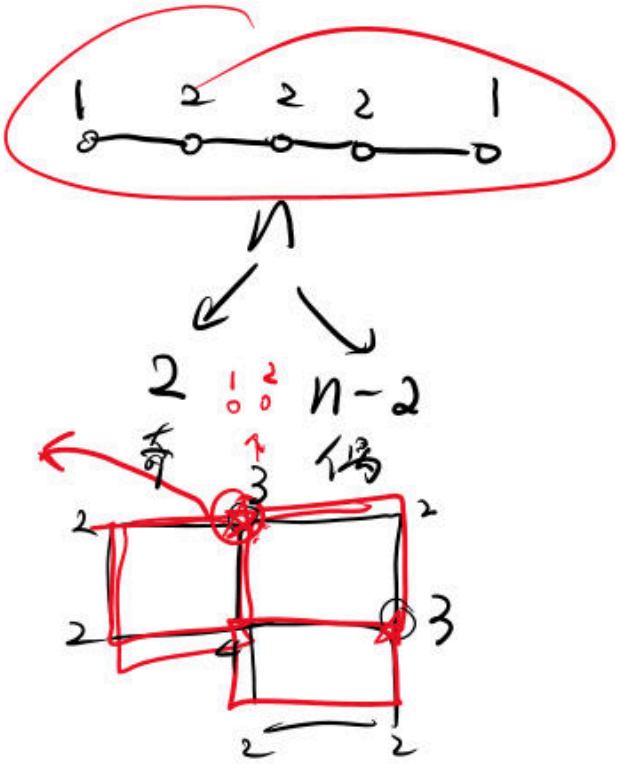
① 欧拉通路：经过图中所有边的简单通路
半欧拉图：有欧拉通路的图
欧拉回路：经过图中所有边的简单回路
欧拉图：有欧拉回路的图

② 无向欧拉图的充分必要条件

定理1

设G是无向连通图，则

G是欧拉图
$\Leftrightarrow$ G中所有顶点都是偶数度
$\Leftrightarrow$ G是若干个边不交的圈的并



③ 无向半欧拉图的充分必要条件

定理2

设G是无向连通图
G是半欧拉图
$\Leftrightarrow$ G中恰有2个奇度顶点

④ 有向欧拉图的充分必要条件

定理：设G是有向连通图，则G是欧拉图
$\Leftrightarrow \forall v \in V(G)$，$d^+(v) = d^-(v)$

⇔ G是若干个边不交有向圈的并

⑤ 有向半欧拉图的充分必要条件

定理：设G是有向连通图，则G是半欧拉图

⇔ G中恰有2个奇度顶点，其中1个入度比出度大1

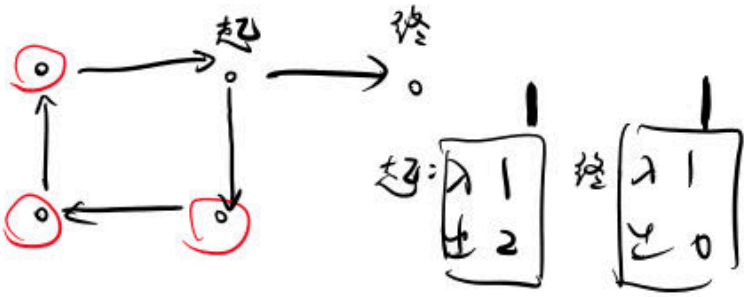
$d^-(v) - d^+(v) = 1$

其中1个出度比入度大1

$d^+(v) - d^-(v) = 1$

其余顶点 $d^+(v) = d^-(v)$

G

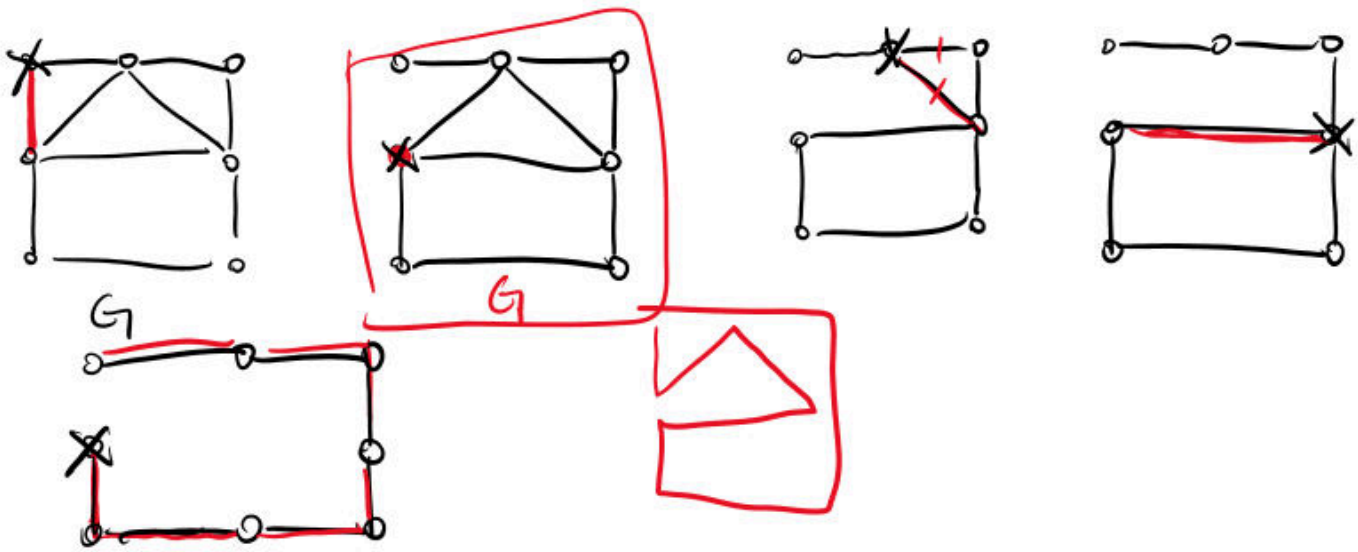


⑥ Fleury算法（避桥法）　　欧拉回路

1) 从任意一点开始，沿着没有走过的边后前走

2) 对于每一个顶点，优先选择剩下的非桥边，除非只剩一条边

3) 直到得到欧拉回路或失效







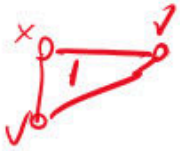
⑦ 逐步插入回路算法

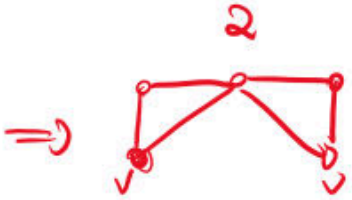
1) 每次求出一个简单回路

2) 把新求回路插入先回路，
合并成一个更大的回路

3) 直到得到欧拉回路或失败

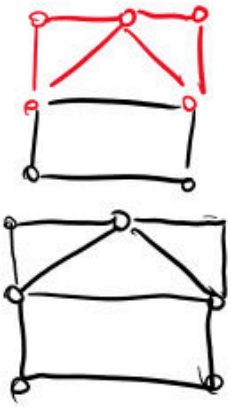












7.2 哈密顿图

2025年9月2日 16:56

初级: 不重点

① 哈密顿通路: 经过图中所有定点的初级通路

半哈密顿图: 有哈密顿通路的图

哈密顿回路: 经过图中所有定点的初级回路 ☆

哈密顿图: 有哈密顿回路的图



② 无向哈密顿图的必要条件

设 $G=<V,E>$ 是无向哈密顿图,

则 对 V 的使非空真子集 V_1, 有 $p(G-V_1) \leq |V_1|$

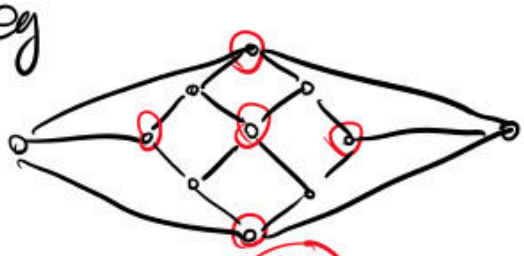
$p(G-V_1)$: 连通分支数; $|V_1|$: 顶点数

③ 无向 半哈密顿图的必要条件

半

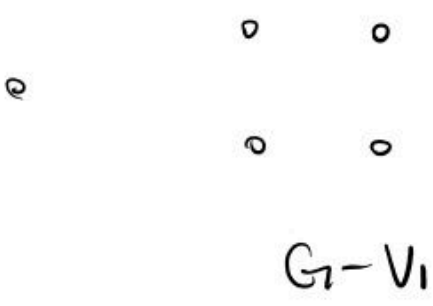
$+1$

eg





G X 不是哈密顿图



$G-V_1$

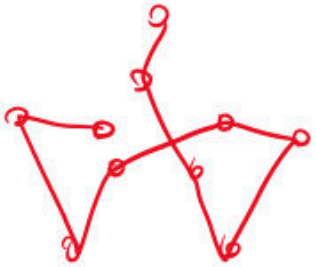
$p(G-V_1)=6$

$p(G-V_1)=6>5=|V_1|$

$G-V_1$



$p(G-V_1) \leq |V_1|$



√ 半哈密顿图

⑤ 无向半哈密顿图的充分条件

设 G 是 n 阶无向简单图 ($n \geq 2$)，若对 G 中任意不相邻的顶点 u, v 有

$d(u)+d(v) \geq n-1$

则 G 为半哈密顿图

⑥ 7

1) 3

$d(u)+d(v) \geq n$

△

2) 设 G 是 n 阶无向简单图，

若对 G 中任意顶点 u 有

$d(u) \geq n/2$

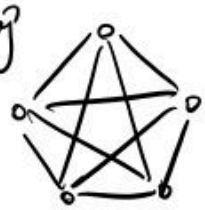
则 G 哈密顿图

⑦ 有向半哈密顿图 的充分条件

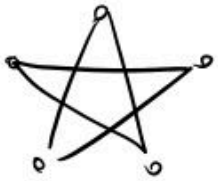
设D是n阶完图，则D是半哈密顿图

⑧ 边不重的哈密顿回路 $E(C_1) \cap E(C_2) = \phi$

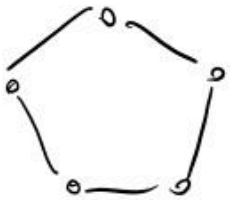
eg



$G_1(K_5)$



C_3



C_5

⑨ 完全图 K_{2k+1} $(k \geq 1)$ 中 同时有 k条(边不重)的哈密顿回路，且这k条边不重的哈密顿回路 含有 K_{2k+1} 的全部边 ☆

eg K_5 $k=2$，$2 \times 5 = 10 = 1+2+3+4 = (1+4) \times \frac{4}{2}$

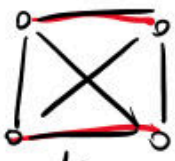
K_7 $k=3$，$3 \times 7 = 21 = 1+2+3+4+5+6 = (1+6) \times \frac{6}{2}$

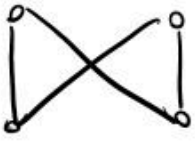
完全图 K_{2k} $(k \geq 2)$ 中 同时有 k-1条边不重的哈密顿回路，剩下是k条彼此不相邻的边

eg K_4 $k=2$，1条 $1 \times 4 = 4$ $1+2+3=6$ $6-4=2$

K_6 $k=3$，2条 $2 \times 6 = 12$ $1+2+3+4+5=15$ $15-12=3$

① K_4





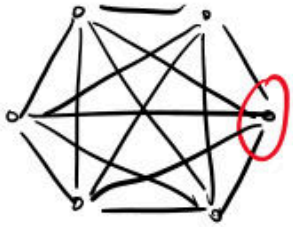


K_4

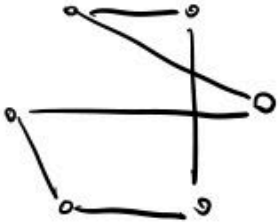


C_1

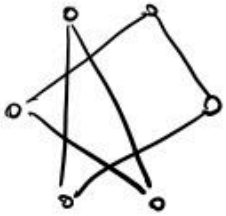
2) K_6



$G(K_6)$



C_1



C_2

